

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

8-MAVZU: Mashinali o‘qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

8-MAVZU: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.

O'QUV MAQSADLAR:

Klassifikatsiya va regressiya masalalari haqida umumiy tushuncha berish. Kursantlarga klassifikatsiya va regressiya masalalarining farqlarini, ularning qanday ishlashini va qaysi vaziyatlarda qo'llanishini tushuntirish.

Klassifikatsiya masalalari uchun mashhur algoritmlar bilan tanishtirish. Kursantlarga klassifikatsiya masalalarini yechishda ishlatiladigan algoritmlar, masalan, Logistic Regression, Decision Trees, Support Vector Machines (SVM) va k-Nearest Neighbors (k-NN) haqida tushuncha berish.

Regressiya masalalari uchun mashhur algoritmlar bilan tanishtirish. Kursantlarga regressiya masalalarini yechishda ishlatiladigan algoritmlar, masalan, Linear Regression, Ridge Regression, Lasso Regression, va Polynomial Regression haqida tushuncha berish.

Klassifikatsiya va regressiya modellari yordamida real ma'lumotlar to'plamlarida yechimlar yaratish. Kursantlarga real ma'lumotlar to'plamlarida klassifikatsiya va regressiya modellari yordamida yechimlar yaratishni o'rgatish.

Modellarni baholash va ularning aniqligini tahlil qilish. Kursantlarga klassifikatsiya va regressiya modellarining samaradorligini baholash, aniqlik, F1-score, precision, recall kabi metrikalardan foydalanishni o'rgatish. Regressiya modellarida esa MSE (Mean Squared Error), RMSE (Root Mean Squared Error) kabi metrikalarni ishlatishni tushuntirish.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 10 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
----------------------	-----------------	-------	----------------

1.	Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
2.	Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiyani qo'llanilishi (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
3.	Mashinali o'qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
4.	Sun'iy neyron tarmoqlar haqida umumiy tushuncha (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
5.	Scikit-learn paketidan foydalanish (guruhli)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	10	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol

bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilyotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilyotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiq'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarinin nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Doskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimini hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarining eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yangilash qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun

ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Klassifikatsiya tushunchasi va asosiy algoritmlar bilan tanishtirish.

Kursantlarga klassifikatsiya masalasining asosiy tushunchalari, uning ishlash prinsipi, va mashhur algoritmlar (masalan, **Decision Trees, Random Forest**) haqida tushuncha berish.

Regressiya tushunchasi va algoritmlarini tushuntirish. Kursantlarga regressiya masalasining asosiy tushunchalari, uning ishlash prinsipi va mashhur regressiya algoritmlari (masalan, **Linear Regression, Polynomial Regression**) haqida ma'lumot berish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Klassifikatsiya tushunchasi va asosiy algoritmlar (Decision Trees, Random Forest)"

Klassifikatsiya – bu mashinalarni o'qitish masalalaridan biri bo'lib, ma'lumotlarni turli toifalarga (class) ajratishni o'z ichiga oladi. Klassifikatsiya algoritmlari yordamida, masalan, emailni spam yoki normal deb tasniflash, kreditning o'tkazilishi mumkin bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlash mumkin.

Asosiy Klassifikatsiya algoritmlari:

Decision Trees:

Decision Trees (Qaror daraxtlari) – bu mashhur klassifikatsiya algoritmi bo‘lib, u o‘zgaruvchilar asosida qarorlar qabul qilish jarayonini daraxt shaklida tasvirlaydi. Har bir tugun (node) bir o‘zgaruvchi, har bir shox (branch) esa bu o‘zgaruvchining imkoniyatlaridan birini ifodalaydi. Nihoyat, barglar (leaf) qarorlar yoki toifalarni ko‘rsatadi.

Misol:

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Ma'lumotlarni yuklash
iris = load_iris()
X = iris.data
y = iris.target

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# Decision Tree modelini yaratish
model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}')
```

Ishlash printsipi:

Model o‘zgaruvchilarni tanlaydi va shu asosda daraxtni quradi. Qarorlar qabul qilinadi va toifalar aniqlanadi.

Random Forest:

Random Forest – bu ko‘p miqdordagi qaror daraxtlaridan tashkil topgan ensemble (birlashtirilgan) algoritmdir. Har bir daraxt mustaqil ravishda ishlaydi va yakuniy qaror o‘rta hisoblash yoki ovoz berish orqali olinadi. Random Forest yuqori aniqlikka ega bo‘lib, overfittingni kamaytiradi.

Misol:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Random Forest modelini yaratish
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
rf_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)
print(f'Random Forest Accuracy: {accuracy_score(y_test,
y_pred_rf)}')
```

Qaror daraxtlari va Random Forest algoritmlari o‘zgaruvchilarning ahamiyatini hisoblash va toifa prognozlarini ko‘rsatish uchun yaxshi vositalardir. Ularning afzalliklari shundaki, ular tushunarli va vizualizatsiya qilish oson, ammo **Random Forest** ko‘proq to‘g‘ri va ishonchli prognozlar beradi.

2-o'quv savol:

“Regressiya tushunchasi va algoritmlari (Linear, Polynomial Regression)”

Regressiya – bu mashinada o‘rganish metodlaridan biri bo‘lib, uning yordamida doimiy (continuous) o‘zgaruvchini bashorat qilish mumkin. Regressiya algoritmlari yondoshuvi - o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanishni modelga solishtirish va yangi ma'lumotlarni prognoz qilish.

Regressiya algoritmlarining turlari:

Linear Regression:

Linear Regression – bu eng oddiy va mashhur regressiya algoritmlaridan biridir. Bu model o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi chiziqli bog‘lanishni aniqlaydi. Bu, masalan, uy narxini bashorat qilishda yoki muayyan parametrlarni o‘lchashda ishlatiladi.

Misol:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=0.1)

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# Linear Regression modelini yaratish
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Linear Regression Test Accuracy: {model.score(X_test,
y_test)}')
```

Ishlash prinsipi:

Model $y = mx + b$ formula orqali ishlaydi, bunda m – x o‘zgaruvchisi bilan bog‘langan chiziqli o‘sish koeffitsienti, b esa boshlang‘ich nuqta (intercept) hisoblanadi.

Polynomial Regression:

Polynomial Regression – bu Linear Regressionning kengaytirilgan turi bo‘lib, o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanishni chiziqli bo‘lmagan (non-linear) tarzda modelga soladi. Bu modelni yuqori darajadagi polinom sifatida ifodalaydi.

Misol:

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Polynomial xususiyatlarini yaratish
poly = PolynomialFeatures(degree=3)
X_poly = poly.fit_transform(X)

# Modelni yaratish
model_poly = LinearRegression()
model_poly.fit(X_poly, y)

# Modelni baholash
```

```

y_pred_poly = model_poly.predict(X_poly)
print(f'Polynomial Regression Test Accuracy:
{model_poly.score(X_poly, y)}')

```

Linear Regression oddiy, ammo **Polynomial Regression** murakkab bog‘lanishlarni modelga solish uchun ishlatiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar klassifikatsiya va regressiya tushunchalari, algoritmlari (Decision Trees, Random Forest, Linear Regression, Polynomial Regression) va ularning ishlash printsiplari haqida to‘liq tushuncha olishadi. Kursantlar ma‘lumotlar to‘plamlarida ushbu algoritmlarni amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Decision Trees, Random Forest, Linear Regression, va Polynomial Regression algoritmlarini turli real datasetlarda qo‘llashni amalga oshiradilar. Ular modellarni baholash va natijalarni tahlil qilishni o‘rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiyani qo'llanilishi

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Decision Trees va Random Forest algoritmlarini tatbiq qilish. Kursantlarga Decision Trees va Random Forest algoritmlarini amaliyotda qo'llashni o'rgatish va ularning ishlash printsiplarini real datasetlarda amaliy mashqlar yordamida tushuntirish.

Turli regressiya algoritmlarini tatbiq qilish. Kursantlarga Linear Regression, Polynomial Regression va boshqa regressiya algoritmlarini turli datasetlarda qo'llashni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruhga bo'lingan tahlil.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Decision Trees va Random Forest algoritmlarini tatbiq qilish"

Decision Trees (Qaror daraxtlari):

Decision Trees algoritmi, ma'lumotlar to'plamini shoxli struktura orqali bo'lishadi. Har bir tugun (node)da qarorlar qabul qilinadi, va har bir shox (branch)da biror xususiyat bo'yicha ajratish amalga oshiriladi.

Misol: Titanic datasetini ishlatib, qaror daraxti yordamida yo'lovchining tirik qolishini prognoz qilish:

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
import pandas as pd

# Titanic datasetini yuklash
url = 'https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv'
data = pd.read_csv(url)

# Ma'lumotlarni tayyorlash
data = data[['Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare', 'Survived']].dropna()
X = data[['Pclass', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Fare']]
y = data['Survived']

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}')
```

Natija: Model Titanic yo'lovchilarining tirik qolishini prognoz qiladi. Qaror daraxtlari foydalanuvchi uchun tushunarli va sharhlash oson.

Random Forest (Tasodifiy o'rmon): Random Forest ko'p sonli qaror daraxtlaridan tashkil topgan ensemble (birlashtirilgan) algoritmdir. Har bir daraxt alohida ishlaydi va yakuniy qaror o'rtacha hisoblanadi. Bu usul overfittingni kamaytiradi va modelning ishonchliligini oshiradi.

Misol: Titanic datasetini ishlatib, Random Forest yordamida prognoz qilish:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Modelni yaratish
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
rf_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)
print(f'Random Forest Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred_rf)}')
```

Natija: Random Forest modelining aniqligi yuqori bo'ladi va u ko'proq qaror daraxtlaridan foydalangan holda umumiy prognozlar chiqaradi.

2-o'quv savol:

“Turli regressiya algoritmlarini tatbiq qilish”

Linear Regression:

Linear Regression yordamida bir o'zgaruvchi va natija o'rtasidagi chiziqli bog'lanishni topish mumkin. Bu model o'zgaruvchilar va natijalar orasidagi bog'lanishni chiziqli tenglama sifatida ifodalaydi.

Misol: Uy narxini prognoz qilish:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=0.1)

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)

# Modelni yaratish
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Linear Regression Accuracy: {model.score(X_test, y_test)}')
```

Natija: Linear Regression yordamida o'zgaruvchilarga asoslanib uy narxini prognoz qilish mumkin.

Polynomial Regression:

Polynomial Regression – bu Linear Regressionning kengaytirilgan shakli bo'lib, o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishni chiziqli bo'lmagan (non-linear) tarzda ifodalaydi.

Misol: Polynomial Regression yordamida uy narxini prognoz qilish:

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

# Polynomial xususiyatlarini yaratish
poly = PolynomialFeatures(degree=3)
X_poly = poly.fit_transform(X)

# Modelni yaratish
model_poly = LinearRegression()
model_poly.fit(X_poly, y)

# Modelni baholash
y_pred_poly = model_poly.predict(X_poly)
print(f'Polynomial Regression Accuracy: {model_poly.score(X_poly,
y)}')
```

Natija: Polynomial Regression yordamida murakkab o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishni topish mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **Decision Trees** va **Random Forest** algoritmlarini real datasetlarda qo'llashni o'rganadilar. Shuningdek, ular **Linear**

Regression va **Polynomial Regression** kabi regressiya algoritmlarini turli datasetlarda qo'llashni amalga oshiradilar. O'qituvchi kursantlarga turli algoritmlar yordamida model qurish va ularni baholashni ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **Decision Trees**, **Random Forest**, **Linear Regression**, va **Polynomial Regression** algoritmlarini amalda qo'llashni amalga oshiradilar. Ular modellarning aniqligini baholash, natijalarni tahlil qilish va turli algoritmlarni solishtirishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Amaliy natijalarni solishtirish va guruh taqdimotlari. Kursantlarga turli mashinali o'qitish modellarining natijalarini solishtirish, baholash va guruhda taqdimot qilishni o'rgatish.

Modellarning aniqlik, xatolik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash. Kursantlarga modellarni baholash uchun turli ko'rsatkichlardan, masalan, aniqlik (accuracy), precision, recall, F1-score, confusion matrix va xatolik (error)ni hisoblashni o'rgatish.

Turli algoritmlarni bir datasetda sinovdan o'tkazib taqqoslash. Kursantlarga bir xil datasetda turli algoritmlarni qo'llash va ularning natijalarini taqqoslashni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruh taqdimotlari.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

scikit-learn kutubxonasi.

Matplotlib va **Seaborn** kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Amaliy natijalarni solishtirish va guruh taqdimotlari"

Kursantlar guruhlariga bo'linib, turli mashinali o'qitish modellarini sinovdan o'tkazib, ularning natijalarini solishtiradilar. Har bir guruh bir xil datasetda turli

modellarni qo'llash va ularning natijalarini taqqoslashni amalga oshiradi. Keyin guruhlar o'z natijalarini taqdim etadilar va ularning samaradorligini baholaydilar.

Misol: Titanic datasetida Logistic Regression, Decision Tree, va Random Forest modellari yordamida yo'lovchilarning tirik qolishini prognoz qilish.

Har bir guruh modelni yaratadi, baholaydi va **accuracy, precision, recall, F1-score** kabi metrikalar yordamida natijalarni solishtiradi.

Taqdimotlar orqali modellarni bir-biri bilan taqqoslash va eng yaxshi modelni tanlashni o'rganish.

2-o'quv savol:

"Modellarning aniqlik, xatolik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash"

Modelning samaradorligini baholash uchun bir nechta metrikalar mavjud. Kursantlarga model baholashning asosiy ko'rsatkichlarini hisoblashni o'rgatamiz:

Accuracy: To'g'ri tasniflangan barcha natijalar nisbati.

Precision: Ijobiy natijalarni to'g'ri tasniflash ulushi.

Recall: To'g'ri tasniflangan barcha haqiqiy ijobiy natijalarning nisbati.

F1-Score: Precision va Recall o'rtasidagi muvozanat.

Misol:

Kursantlar Titanic datasetida Logistic Regression modelini sinovdan o'tkazib, quyidagi ko'rsatkichlarni hisoblashadi:

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, confusion_matrix
```

```
# Modelni baholash
```

```
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

```
precision = precision_score(y_test, y_pred)
```

```
recall = recall_score(y_test, y_pred)
```

```
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
```

```
# Confusion matrix (kutilgan va bashorat qilingan qiymatlar orasidagi
farq)
```

```
conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
```

```
print(f'Accuracy: {accuracy}')
```

```
print(f'Precision: {precision}')
```

```
print(f'Recall: {recall}')
```

```
print(f'F1-Score: {f1}')
```

```
print(f'Confusion Matrix: \n{conf_matrix}')
```

Confusion Matrix modelning to'g'ri va noto'g'ri tasniflangan ijobiy va salbiy natijalarini ko'rsatadi.

Accuracy, Precision, Recall va **F1-score** yordamida modelning samaradorligini baholash mumkin.

3-o'quv savol:

"Turli algoritmlarni bir datasetda sinovdan o'tkazib taqqoslash"

Kursantlar bir xil datasetda turli mashinali o'qitish algoritmlarini sinovdan o'tkazadilar va ularning natijalarini taqqoslaydilar. Masalan, **Logistic Regression, Random Forest, Support Vector Machines (SVM)** va **k-Nearest Neighbors (k-NN)** algoritmlarini bir datasetda sinab ko'rish.

Misol: Titanic datasetida turli algoritmlarni qo'llash:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```

from sklearn.svm import SVC
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# Logistic Regression, Random Forest, SVM va k-NN modellari
models = [
    ("Logistic Regression", LogisticRegression()),
    ("Random Forest", RandomForestClassifier(n_estimators=100)),
    ("SVM", SVC()),
    ("k-NN", KNeighborsClassifier())
]

# Har bir modelni sinovdan o'tkazish
for name, model in models:
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    print(f"{name} Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}")

```

Natijalarni taqqoslash: Har bir modelning aniqlik (accuracy) ni hisoblab, ularni taqqoslash orqali eng yaxshi modelni tanlash.

Taqqoslash mezonlari: Aniqlik, precision, recall, F1-score kabi metrikalar yordamida turli algoritmlarning samaradorligini taqqoslash.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar turli mashinali o'qitish modellarini bir datasetda sinovdan o'tkazib, ularning samaradorligini aniqlaydilar. Guruh taqdimotlari orqali natijalarni solishtiradilar va eng yaxshi modelni tanlashni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga modellarni baholash va taqqoslash uchun turli metrikalardan foydalanishni ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda turli mashinali o'qitish algoritmlarini bir datasetda qo'llashni, modellarni baholashni va natijalarni taqqoslashni amalga oshiradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. Sun'iy neyron tarmoqlar haqida umumiy tushuncha

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Sun'iy neyron tarmoqlari asoslari bilan tanishtirish. Kursantlarga sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) asoslarini tushuntirish, ularning ishlash prinsipi, turlari va qo'llanilish sohalari haqida umumiy tushuncha berish.

Perceptron modeli va tarmoqlarni o'qitish mexanizmi. Kursantlarga Perceptron modelini tushuntirish, uning ishlash printsiplari va o'qitish jarayonini amaliy mashqlar orqali o'rgatish.

Kirish darajasidagi neyron tarmoqlari (MLP) bilan tanishtirish. Kursantlarga **Multilayer Perceptron (MLP)** modelini yaratish, uni o'qitish va amaliy ma'lumotlarda ishlatishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: amaliy mashg'ulot, interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruhli ishlash.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Keras va **TensorFlow** kutubxonalari (sun'iy neyron tarmoqlarini yaratish va o'qitish uchun).

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Sun'iy neyron tarmoqlari asoslari"

Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN) – bu biologik neyron tarmoqlaridan ilhomlanib yaratilgan hisoblash tizimlaridir. Ular o'zgaruvchilarga asoslangan ravishda qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi. Neyron tarmoqlarining asosiysi, kirish

qatlamidagi ma'lumotlarni to'plab, keyinchalik turli qatlamlar orqali ma'lumotlarni qayta ishlashdir.

Neyron tarmog'ining asosiy tarkibi quyidagilardan iborat:

Kirish qatlamlari: Kirish ma'lumotlarini neyron tarmoqqa uzatadi.

Yashirin qatlamlar: Bu qatlamlar ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rgatish jarayonini amalga oshiradi.

Chiqish qatlamlari: Olingan natijalarni chiqaradi, masalan, tasniflash yoki prognozlash.

Neyronning strukturasiga qisqacha tushuncha:

Har bir neyron kirish qiymatini olish, ularni og'irlik (weights) bilan ko'paytirish va ba'zi bir bias (xatolik)ni qo'shish orqali chiqish qiymatini hisoblaydi.

Aktivatsiya funktsiyasi (sigmoid, ReLU, tanh va boshqalar) natijani cheklaydi va modelni o'rgatadi.

2-o'quv savol:

"Perceptron modeli va tarmoqlarni o'qitish mexanizmi"

Perceptron modeli – bu sun'iy neyron tarmoqlarining eng oddiy shakli. U faqat bitta neyronni o'z ichiga oladi va kirish xususiyatlari va ularga tegishli og'irliklar yordamida qaror qabul qiladi. Perceptron modeli ikki klassli tasniflash masalalarini hal qilish uchun ishlatiladi.

Perceptron modelining ishlash prinsipi:

Kirish ma'lumotlarini olish.

Har bir kirish uchun og'irlikni qo'shish.

Aktivatsiya funktsiyasini qo'llash (masalan, step yoki sigmoid funktsiyasi).

Modelni o'rgatish orqali og'irliklarni yangilash.

Misol: Perceptron modelini yaratish va o'qitish:

```
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import Perceptron
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Ma'lumotlarni yaratish
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=2,
n_informative=2, n_clusters_per_class=1, random_state=42)

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# Perceptron modelini yaratish
model = Perceptron(max_iter=1000, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = model.predict(X_test)
print(f'Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}')
```

Bu misolda, **Perceptron** modeli yordamida oddiy tasniflash masalasini hal qilish uchun o'rganish va sinovdan o'tkazish amalga oshiriladi.

3-o'quv savol:

"Kirish darajasidagi neyron tarmoqlari (MLP)"

Multilayer Perceptron (MLP) – bu bir nechta yashirin qatlamlarga ega bo‘lgan neyron tarmog‘i. MLP odatda ko‘p qatlamli tarmoqlar deb ataladi. MLP ni yaratish uchun kirish qatlamidan tashqari yashirin qatlamlar va chiqish qatlamlari mavjud. MLP o‘rganish jarayonida **backpropagation** algoritmasi yordamida og‘irliklar yangilanadi.

MLP ning ishlash printsipi:

Kirish ma'lumotlari o‘qiladi.

Har bir qatlamda ma'lumotlar qayta ishlanadi va yangi og‘irliklar hisoblanadi.

Chiqish qatlamidan natija olinadi.

Natija bilan haqiqiy natija taqqoslanadi va xatoliklar qayta ishlanadi (backpropagation).

Misol: MLP modelini yaratish va o‘qitish:

```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# MLP modelini yaratish
mlp_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(5,), max_iter=1000,
random_state=42)

# Modelni o‘qitish
mlp_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_mlp = mlp_model.predict(X_test)
print(f'MLP Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred_mlp)}')
```

Natija: MLP modelini sinovdan o‘tkazib, aniqlikni hisoblash va taqqoslash mumkin.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **Perceptron** va **MLP** modellari yordamida tasniflash masalalarini yechish, o‘qitish va natijalarni baholashni o‘rganadilar. O‘qituvchi kursantlarga neyron tarmoqlarni o‘rganish va optimallashtirish jarayonlarini, shuningdek, turli aktivatsiya funksiyalarini qanday tanlashni tushuntiradi.

KURSANT (TINGLOVCH) LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **Perceptron** va **MLP** modellari yordamida turli tasniflash masalalarini yechadilar. Ular modellarni o‘rganish, natijalarni tahlil qilish va taqqoslashni o‘rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

5-mashg'ulot. Scikit-learn paketidan foydalanish

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Scikit-learn yordamida neyron tarmoqlar yaratish. Kursantlarga **Scikit-learn** kutubxonasidan foydalanib, neyron tarmoqlarini yaratish va ularni o'qitishni o'rgatish.

Oddiy sinfiylashtirish masalalarida tatbiq qilish. Kursantlarga **Scikit-learn** yordamida oddiy sinfiylashtirish masalalarini yechish, masalan, **Logistic Regression**, **Decision Trees**, va **MLPClassifier** modellarini qo'llashni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – interaktiv mashg'ulotlar, kod misollari, guruh taqdimotlari.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Scikit-learn kutubxonasi.

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari (vizualizatsiya uchun).

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Scikit-learn yordamida neyron tarmoqlar yaratish"

Scikit-learn – bu mashinalarni o'rganish uchun qulay kutubxona bo'lib, unda sun'iy neyron tarmoqlarini yaratish va o'qitish imkoniyati mavjud. **MLPClassifier** –

bu scikit-learn kutubxonasida multilayer perceptron (MLP) modeli uchun qurilgan neyron tarmoq algoritmidir.

MLPClassifier yordamida neyron tarmoq yaratish:

MLPClassifier modeli yaratish.

Modelni o‘qitish.

Modelni baholash va natijalarni ko‘rish.

Misol: MLPClassifier bilan neyron tarmoq yaratish:

```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Iris datasetini yuklash
iris = load_iris()
X = iris.data
y = iris.target

# Train-test bo'lishi
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.3, random_state=42)

# MLPClassifier modelini yaratish
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10,), max_iter=1000,
random_state=42)
mlp.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred = mlp.predict(X_test)
print(f'Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred)}')
```

Bu misolda, **MLPClassifier** yordamida **Iris dataset** ni sinfiylashtirish amalga oshiriladi. Model 10 ta neyronli yashirin qatlam bilan yaratildi, va 1000 iteratsiya davomida o‘qitildi. Natijalar **accuracy** yordamida baholanadi.

2-o‘quv savol:

“Oddiy sinfiylashtirish masalalarida tatbiq qilish”

Scikit-learn kutubxonasi yordamida **sinfiylashtirish** masalalarini yechish oson va samarali bo‘ladi. Oddiy sinfiylashtirish masalalari uchun bir nechta mashhur algoritmlar mavjud, masalan:

Logistic Regression

Decision Trees

Random Forest

K-Nearest Neighbors (KNN)

Kursantlar turli sinfiylashtirish algoritmlarini bir datasetda qo‘llash va taqqoslashni o‘rganadilar.

Misol: Logistic Regression bilan sinfiylashtirish:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Logistic Regression modelini yaratish
log_reg = LogisticRegression(max_iter=1000)
```



```
log_reg.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_logreg = log_reg.predict(X_test)
print(f'Logistic Regression Accuracy: {accuracy_score(y_test,
y_pred_logreg)}')
```

Misol: Decision Tree bilan sinfiylashtirish:

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

# Decision Tree modelini yaratish
dt_model = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
dt_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_dt = dt_model.predict(X_test)
print(f'Decision Tree Accuracy: {accuracy_score(y_test,
y_pred_dt)}')
```

Misol: Random Forest bilan sinfiylashtirish:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Random Forest modelini yaratish
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
rf_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)
print(f'Random Forest Accuracy: {accuracy_score(y_test,
y_pred_rf)}')
```

Misol: K-Nearest Neighbors (KNN) bilan sinfiylashtirish:

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# KNN modelini yaratish
knn_model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
knn_model.fit(X_train, y_train)

# Modelni baholash
y_pred_knn = knn_model.predict(X_test)
print(f'KNN Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred_knn)}')
```

Taqqoslash va Tahlil:

Kursantlar yuqoridagi turli algoritmlar yordamida sinfiylashtirish masalasini yechadilar va har bir modelning **accuracy** ko'rsatkichini taqqoslaydilar. Ular turli algoritmlar yordamida natijalarni solishtirish va eng yaxshi modelni tanlashni o'rganadilar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **Scikit-learn** yordamida neyron tarmoqlarini yaratish va o'qitish, shuningdek, turli sinfiylashtirish algoritmlarini sinab ko'rish va natijalarni taqqoslashni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga modellarni baholash va eng samarali modelni tanlashda foydalaniladigan metrikalar haqida tushuncha beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **MLPClassifier**, **Logistic Regression**, **Decision Tree**, **Random Forest**, va **KNN** algoritmlarini turli datasetlarda qo'llashni amalga oshiradilar. Ular modellarni baholash, taqqoslash va eng yaxshi modelni tanlashni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'RHX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
kapitan M.Isakov

